



大学生数学竞赛 CMC 真题汇编

非数学类试题篇

作者：安云野逸

组织：共勉

时间：July 28, 2025

QQ: 3246727199



随遇而安, 思维入云, 创新狂野, 惊才风逸

目录

第 1 章 预赛试题	1	1.20 第十六届非数 A	25
1.1 第一届	1	1.21 第十六届非数 B	26
1.2 第二届	3	第 2 章 决赛试题	27
1.3 第三届	5	2.1 第一届	27
1.4 第四届	6	2.2 第二届	29
1.5 第五届	8	2.3 第三届	30
1.6 第六届	9	2.4 第四届	31
1.7 第七届	10	2.5 第五届	32
1.8 第八届	11	2.6 第六届	34
1.9 第九届	12	2.7 第七届	36
1.10 第十届	13	2.8 第八届	37
1.11 第十一届	15	2.9 第九届	39
1.12 第十二届	16	2.10 第十届	41
1.13 第十三届	18	2.11 第十一届	42
1.14 第十三届补赛	19	2.12 第十二届	44
1.15 第十四届	20	2.13 第十三届	46
1.16 第十四届补赛一	21	2.14 第十四届	47
1.17 第十四届补赛二	22	2.15 第十五届	49
1.18 第十五届非数 A	23	2.16 第十六届非数 A	51
1.19 第十五届非数 B	24	2.17 第十六届非数 B	53

第1章 预赛试题

1.1 第一届

一、填空题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 计算 $\iint_D \frac{(x+y) \ln(1+\frac{y}{x})}{\sqrt{1-x-y}} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$, 其中区域 D 由直线 $x+y=1$ 与两坐标轴所围三角形区域.
2. 设 $f(x)$ 是连续函数, 满足 $f(x) = 3x^2 - \int_0^2 f(x) dx - 2$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2 - 2$ 平行平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y \ln 29$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 5 分)

5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{e}{x}}$, 其中 n 是给定的正整数.

三、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 连续, $g(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$, A 为常数, 求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

四、(本题 15 分)

7. 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$, L 为 D 的正向边界, 试证:
(1) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx$.
(2) $\oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \geq \frac{5}{2} \pi^2$.

五、(本题 10 分)

8. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶常系数线性非齐次微分方程的三个解, 试求此微分方程.

六、(本题 10 分)

9. 设抛物线 $y = ax^2 + bx + 2 \ln c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x=1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$. 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

七、(本题 15 分)

10. 已知 $u_n(x)$ 满足 $u'_n(x) = u_n(x) + x^{n-1} e^x$ (n 为正整数), 且 $u_n(1) = \frac{e}{n}$, 求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 之和.

八、(本题 10 分)

11. 求 $x \rightarrow 1^-$ 时, 与 $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.

排版: 安云野逸

1.2 第二届

一、计算题 (本题 25 分, 每小题 5 分, 共 5 小题)

1. 设 $x_n = (1+a) \cdot (1+a^2) \cdots (1+a^{2^n})$, 其中 $|a| < 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
2. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x^2}$.
3. 设 $s > 0$, 求 $I_n = \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n dx$ ($n = 1, 2, \dots$).
4. 设 $f(t)$ 有二阶连续导数, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $g(x, y) = f\left(\frac{1}{r}\right)$, 求 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}$.
5. 求直线 $l_1: \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离.

二、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶导数, 并且

$$f''(x) > 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = \alpha > 0, \lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = \beta < 0,$$

且存在一点 x_0 , 使得 $f(x_0) < 0$. 证明: 方程 $f(x) = 0$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 恰有两个实根.

三、(本题 15 分)

7. 设 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2, \\ y = \psi(t) \end{cases}$ ($t > -1$) 所确定. 且 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 其中 $\psi(t)$ 具有二阶导数, 曲线 $y = \psi(t)$ 与 $y = \int_1^{t^2} e^{-u^2} du + \frac{3}{2e}$ 在 $t = 1$ 处相切. 求函数 $\psi(t)$.

四、(本题 15 分)

8. 设 $a_n > 0$, $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 证明:
 - (1) 当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 收敛.
 - (2) 当 $\alpha \leq 1$, 且 $S_n \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$) 时, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{S_n^\alpha}$ 发散.

五、(本题 15 分)

9. 设 l 是过原点、方向为 (α, β, γ) (其中 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$) 的直线, 均匀椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ (其中 $0 < c < b < a$, 密度为 1) 绕 l 旋转.
 - (1) 求其转动惯量.
 - (2) 求其转动惯量关于方向 (α, β, γ) 的最大值和最小值.

六、(本题 15 分)

10. 设函数 $\varphi(x)$ 具有连续的导数, 在围绕原点的任意光滑的简单闭曲线 C 上, 积分 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$ 的值为常数.

- (1) 设 L 为正向闭曲线 $(x-2)^2 + y^2 = 1$. 证明: $\oint_L \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2} = 0$.
- (2) 求函数 $\varphi(x)$.
- (3) 设 C 是围绕原点的光滑简单正向闭曲线, 求 $\oint_C \frac{2xydx + \varphi(x)dy}{x^4 + y^2}$.

排版: 安云野逸

1.3 第三届

一、计算题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{\frac{2}{x}} - e^2(1 - \ln(1+x))}{x}$.
2. 设 $a_n = \cos \frac{\theta}{2} \cdot \cos \frac{\theta}{2^2} \cdots \cos \frac{\theta}{2^n}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.
3. 求 $\iint_D \operatorname{sgn}(xy-1) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.
4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的和函数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和.

二、(本题 16 分, 每小题 8 分)

5. 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数列, a, λ 为有限数, 求证:
 - (1) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} = a$.
 - (2) 如果存在正整数 p , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

三、(本题 15 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, 且 $f(-1) = 0, f(1) = 1, f'(0) = 0$. 求证: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 x_0 , 使得 $f'''(x_0) = 3$.

四、(本题 15 分)

7. 在 xOy 平面上, 有一条从点 $(a, 0)$ 向右的射线, 线密度为 ρ . 在点 $(0, h)$ 处 (其中 $h > 0$) 有一质量为 m 的质点. 求射线对该质点的引力.

五、(本题 15 分)

8. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $F\left(z + \frac{1}{x}, z - \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定的隐函数, 且具有连续的二阶偏导数. 求证: $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} - y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ 和 $x^3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + xy(x-y) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - y^3 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -2$.

六、(本题 15 分)

9. 设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. 求证:

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) dS = 2\pi \int_{-1}^1 f(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u) du.$$

1.4 第四届

一、解答题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}}$.
2. 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0, \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0 \end{cases}$ 的两个相互垂直的平面 π_1 和 π_2 , 使其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.
3. 已知函数 $z = u(x, y)e^{ax+by}$, 且 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = 0$, 确定常数 a 和 b , 使函数 $z = z(x, y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} + z = 0$.
4. 设函数 $u = u(x)$ 连续可微, $u(2) = 1$, 且 $\int_L (x+2y)udx + (x+u^3)udy$ 在右半平面上与路径无关, 求 $u(x)$.
5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[3]{x} \int_x^{x+1} \frac{\sin t}{\sqrt{t + \cos t}} dt$.

二、(本题 10 分)

6. 计算 $\int_0^{+\infty} e^{-2x} |\sin x| dx$.

三、(本题 10 分)

7. 求方程 $x^2 \sin \frac{1}{2} = 2x - 501$ 的近似解, 精确到 0.001.

四、(本题 12 分)

8. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, 又设 $f(0) = 0, f'(0) = 0$. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 f(u)}{f(x) \sin^3 u}$, 其中 u 是曲线 $y = f(x)$ 上点 $P(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距.

五、(本题 12 分)

9. 求最小实数 C , 使得满足 $\int_0^1 |f(x)| dx = 1$ 的连续函数 $f(x)$ 都有 $\int_0^1 f(\sqrt{x}) dx \leq C$.

六、(本题 12 分)

10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $t > 0$. 区域 Ω 由抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和球面 $x^2 + y^2 + z^2 = t^2$ 所围成. 定义三重积分

$$F(t) = \iiint_{\Omega} f(x^2 + y^2 + z^2) dv,$$

求 $F(t)$ 的导数 $F'(t)$.

七、(本题 14 分)

11. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数.
(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

(2) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

排版: 安云野逸

1.5 第五届

一、解答题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \sin(\pi\sqrt{1+4n^2})\right)^n$.
2. 证明广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 不是绝对收敛的.
3. 设函数 $y = y(x)$ 由 $x^3 + 3x^2y - 2y^3 = 2$ 所确定, 求 $y(x)$ 的极值.
4. 过曲线 $y = \sqrt[3]{x} (x \geq 0)$ 上的点 A 作切线, 使该切线与曲线及 x 轴所围成的平面图形的面积为 $\frac{3}{4}$, 求点 A 的坐标.

二、(本题 12 分)

5. 计算定积分 $I = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \cdot \arctan e^x}{1 + \cos^2 x} dx$.

三、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left| f\left(\frac{1}{n}\right) \right|$ 收敛.

四、(本题 10 分)

7. 设 $|f(x)| \leq \pi, f'(x) \geq m > 0 (\forall x \in [a, b])$, 证明:

$$\left| \int_a^b \sin f(x) dx \right| \leq \frac{2}{m}.$$

五、(本题 14 分)

8. 设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外, 并给定第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - x) dydz + (2y^3 - y) dzdx + (3z^3 - z) dx dy.$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

六、(本题 14 分)

9. 设 $I_a(r) = \int_C \frac{ydx - xdy}{(x^2 + y^2)^a}$, 其中 a 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向. 求极限 $\lim_{r \rightarrow +\infty} I_a(r)$.

七、(本题 14 分)

10. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$ 的敛散性, 若收敛, 则求其和.

1.6 第六届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 已知 $y_1 = e^x$ 和 $y_2 = xe^x$ 是齐次二阶常系数线性微分方程的解, 则该方程为
2. 设有曲面 $S: z = x^2 + 2y^2$ 和平面 $L: 2x + 2y + z = 0$, 则与 L 平行的 S 的切平面是
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2 \frac{\pi t}{4} dt$ 所确定, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x + \frac{f(x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = e^3$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

6. 设 n 为正整数, 计算 $I = \int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d}{dx} \cos \left(\ln \frac{1}{x} \right) \right| dx$.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且存在正常数 A, B 使得 $|f(x)| \leq A, |f''(x)| \leq B$. 证明: 对任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}$.

四、(本题 14 分)

8. (1) 设一球缺高为 h , 所在球半径为 R . 证明该球缺的体积为 $\frac{\pi}{3}(3R-h)h^2$, 球冠的面积为 $2\pi Rh$.
(2) 设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω . 记球上缺的球冠为 Σ , 方向指向球外, 求第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy.$$

五、(本题 15 分)

9. 设 f 在 $[a, b]$ 上非负连续, 严格单增, 且对于任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in [a, b]$ 使得

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx.$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

六、(本题 15 分)

10. 设 $A_n = \frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n^2}$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\pi}{4} - A_n \right)$.

1.7 第七届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

- (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n^2+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n^2+2} + \cdots + \frac{\sin \pi}{n^2+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
- 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F\left(x + \frac{z}{y}, y + \frac{z}{x}\right) = 0$ 所确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续偏导数且 $xF_u + yF_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$ (本小题结果要求不显含 F 及其偏导数).
- 曲面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 在点 $M(1, -1, 3)$ 处的切平面与曲面 $z = x^2 + y^2$ 所围区域的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 函数 $f(x) = \begin{cases} 3, & x \in [-5, 0), \\ 0, & x \in [0, 5) \end{cases}$ 在 $(-5, 5]$ 上的 Fourier 级数在 $x = 0$ 处收敛的值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$
- 设区间 $(0, +\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x) = \int_0^{+\infty} e^{-xt^2} dt$, 则 $u(x)$ 的初等表达式是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 12 分)

- 设 M 是以三个正半坐标轴为母线的半圆锥面, 求其方程.

三、(本题 12 分)

- 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内二阶可导, 且存在常数 α, β , 使得对于 $\forall x \in (a, b)$, 有 $f'(x) = \alpha f(x) + \beta f''(x)$. 证明: $f(x)$ 在 (a, b) 内无穷阶可导.

四、(本题 14 分)

- 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!} (x-1)^n$ 的收敛域及其和函数.

五、(本题 16 分)

- 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0, \int_0^1 x f(x) dx = 1$. 证明:
 - 存在 $x_0 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_0)| > 4$.
 - 存在 $x_1 \in [0, 1]$, 使得 $|f(x_1)| = 4$.

六、(本题 16 分)

- 设 $f(x, y)$ 在 $x^2 + y^2 \leq 1$ 上有连续的二阶偏导数, 且 $f_{xx}^2 + 2f_{xy}^2 + f_{yy}^2 \leq M$. 若 $f(0, 0) = 0, f_x(0, 0) = 0, f_y(0, 0) = 0$, 证明:

$$\left| \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{\pi \sqrt{M}}{4}.$$

1.8 第八届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 若 $f(x)$ 在点 $x = a$ 处可导, 且 $f(a) \neq 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(a + \frac{1}{n}\right)}{f(a)} \right)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若 $f(1) = 0$, $f'(1)$ 存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x) \tan 3x}{(e^{x^2} - 1) \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $f(x)$ 有连续导数, 且 $f(1) = 2$. 记 $z = f(e^x y^2)$. 若 $\frac{\partial z}{\partial x} = z$, 则当 $x > 0$ 时, $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(x) = e^x \sin 2x$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 曲面 $z = \frac{x^2}{2} + y^2$ 平行于平面 $2x + 2y - z = 0$ 的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0, 1)$, $0 < f'(x) < 1$. 试证: 当 $a \in (0, 1)$, $\left(\int_0^a f(x) dx \right)^2 > \int_0^a f^3(x) dx$.

三、(本题 14 分)

7. 设某物体所在的空间区域为

$$\Omega: x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z,$$

密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$, 求该物体的质量 $M = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) = -\frac{1}{2}.$$

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $I = \int_0^1 f(x) dx \neq 0$. 证明在 $(0, 1)$ 内存在不同的两点 x_1, x_2 , 使得 $\frac{1}{f(x_1)} + \frac{1}{f(x_2)} = \frac{2}{I}$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 且满足

$$f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3}),$$

用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

1.9 第九届

一、填空题 (本题 42 分, 每小题 7 分, 共 6 小题)

1. 已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^x f(t) \sin t dt = x + 1$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $w = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $u = x - cy, v = x + cy$, 其中 c 为非零常数, 则 $w_{xx} - \frac{1}{c^2} w_{yy} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) = 6$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x)}{x^4} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 不定积分 $I = \int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
6. 记由曲面 $z^2 = x^2 + y^2$ 和 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 围成的空间区域为 V , 则三重积分 $\iiint_V z dx dy dz = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

7. 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数. 对任何角度 α , 定义一元函数

$$g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha).$$

若对任何 α 都有 $\frac{dg_\alpha(0)}{dt} = 0$ 且 $\frac{d^2 g_\alpha(0)}{dt^2} > 0$, 证明 $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.

三、(本题 14 分)

8. 设曲线 Γ 为曲线

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, & x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, \\ x + z = 1, \end{cases}$$

上从点 $A(1, 0, 0)$ 到点 $B(0, 0, 1)$ 的一段. 求曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz.$$

四、(本题 15 分)

9. 设函数 $f(x) > 0$ 且在实轴上连续, 若对任意实数 t , 有 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1$, 证明: $\forall a, b (a < b)$, 有 $\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a+2}{2}$.

五、(本题 15 分)

10. 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, p 为固定的正整数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 其中 λ 为常数. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}$.

1.10 第十届

一、填空题 (本题 24 分, 每小题 6 分, 共 4 小题)

1. 设 $\alpha \in (0, 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} ((n+1)^\alpha - n^\alpha) = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 若曲线 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t + \cos t, \\ e^y + ty + \sin t = 1 \end{cases}$ 确定, 则此曲线在 $t = 0$ 对应点处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 积分 $\int \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 8 分)

5. 设函数 $f(t)$ 在 $t \neq 0$ 时一阶连续可导, 且 $f(1) = 0$, 求函数 $f(x^2 - y^2)$, 使得曲线积分

$$\int_L y [2 - f(x^2 - y^2)] dx + x f(x^2 - y^2) dy$$

与路径无关, 其中 L 为任一不与直线 $y = \pm x$ 相交的分段光滑闭曲线.

三、(本题 14 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 且 $1 \leq f(x) \leq 3$. 证明:

$$1 \leq \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx \leq \frac{4}{3}.$$

四、(本题 12 分)

7. 计算三重积分 $\iiint_V (x^2 + y^2) dV$, 其中 V 是由 $x^2 + y^2 + (z-2)^2 \geq 4, x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 9, z \geq 0$ 所围成的空心立体.

五、(本题 14 分)

8. 设 $f(x, y)$ 在区域 D 内可微, $\sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} \leq M, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 是 D 内两点, 线段 AB 包含在 D 内. 证明:

$$|f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1)| \leq M|AB|,$$

其中 $|AB|$ 表示线段 AB 的长度.

六、(本题 14 分)

9. 证明: 对于连续函数 $f(x) > 0$, 有 $\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx$.

七、(本题 14 分)

10. 已知 $\{a_k\}, \{b_k\}$ 是正项数列, 且 $b_{k+1} - b_k \geq \delta > 0 (k = 1, 2, \dots)$, 其中 δ 为一常数. 证明: 若级数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ 收敛,

则级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k \sqrt[k]{(a_1 a_2 \cdots a_k)(b_1 b_2 \cdots b_k)}}{b_{k+1} b_k}$ 收敛.

排版: 安云野逸

1.11 第十一届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. (1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^{\sin x} + \sqrt[3]{1 - \cos x}) - \sin x}{\arctan(4\sqrt[3]{1 - \cos x})} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设隐函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^2(x - y) = x^2$ 所确定, 则 $\int \frac{dx}{y^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x(1 + \sin x)}{1 + \cos x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 已知 $du(x, y) = \frac{ydx - xdy}{3x^2 - 2xy + 3y^2}$, 则 $u(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设 $a, b, c, \mu > 0$, 曲面 $xyz = \mu$ 与曲面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 相切, 则 $\mu = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 14 分)

6. 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中 Ω 是由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy$ 围成的区域在第一卦限部分.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可微, $f(0) = 0$, 且存在常数 $A > 0$, 使得 $|f'(x)| \leq A|f(x)|$ 在 $[0, +\infty)$ 上成立, 试证明: 在 $(0, +\infty)$ 上有 $f(x) \equiv 0$.

四、(本题 14 分)

8. 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} e^{\sin \theta (\cos \varphi - \sin \varphi)} \sin \theta d\theta.$

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数, 满足 $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$. 试证: $c_n > 0 (n \geq 0)$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}}$ 存在, 且等于 $f(x)$ 的最小根.

六、(本题 14 分)

10. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数, 满足

$$3[3 + f^2(x)]f'(x) = 2[1 + f^2(x)]^2 e^{-x^2},$$

且 $f(0) \leq 1$. 证明: 存在常数 $M > 0$, 使得当 $x \in [0, +\infty)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq M$.

1.12 第十二届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1-x^3} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $f(x) = (x+1)^n e^{-x^2}$, 则 $f^{(n)}(-1) = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $y = f(x)$ 是由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{x^2 + y^2} - \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{\pi}{4}$ 确定的隐函数, 且满足 $f(1) = 1$, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 则 $\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} \frac{\sin x \sin(x+y)}{x(x+y)} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $f(x), g(x)$ 在 $x=0$ 的某一邻域 U 内有定义, 对任意 $x \in U, f(x) \neq g(x)$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x)]^{g(x)} - [g(x)]^{g(x)}}{f(x) - g(x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

6. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1$, 且 $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}, n \geq 1$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n$.

三、(本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 1$. 证明:
 - (1) 存在 $x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f(x_0) = 2 - 3x_0$;
 - (2) 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, 且 $\xi \neq \eta$, 使得 $[1 + f'(\xi)][1 + f'(\eta)] = 4$.

四、(本题 12 分)

8. 已知 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + 2y\phi\left(\frac{x}{y}\right)$, 其中 f, ϕ 均为二次可微函数.
 - (1) 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$;
 - (2) 当 $f = \phi$, 且 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{x=a} = -by^2$ 时, 求 $f(y)$.

五、(本题 12 分)

9. 计算 $I = \oint_{\Gamma} |\sqrt{3}y - x| dx - 5z dz$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8, \\ x^2 + y^2 = 2z \end{cases}$ 从 z 轴正向往坐标原点看去取逆时针方向.

六、(本题 12 分)

10. 证明: $f(n) = \sum_{m=1}^n \int_0^m \cos \frac{2\pi n[x+1]}{m} dx$ 等于 n 的所有因子 (包括 1 和 n 本身) 之和, 其中 $[x+1]$ 表示不超过 $x+1$ 的最大整数, 并计算 $f(2021)$.

七、(本题 14 分)

11. 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n} (n \geq 1)$.

- (1) 证明数列 $\{u_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$;
- (2) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛;
- (3) 证明当 $p \geq 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和.

排版: 安云野逸

1.13 第十三届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x^2 + x + 1} \frac{x - \ln(e^x + x)}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2 \sin(x + 2y - 3z) = x + 2y - 3z$ 所确定的二元隐函数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 过三条直线 $L_1: \begin{cases} x = 0, \\ y - z = 2, \end{cases}$ $L_2: \begin{cases} x = 0, \\ x + y - z + 2 = 0 \end{cases}$ 与 $L_3: \begin{cases} x = \sqrt{2}, \\ y - z = 0 \end{cases}$ 的圆柱面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 记 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \pi\}$, 则 $\iint_D (\sin x^2 \cos y^2 + x\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设 $x_1 = 2021$, $x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2021 = 0$ ($n \geq 1$), 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界连续函数, 证明: 方程 $y'' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界函数.

四、(本题 14 分)

8. 对于 4 次齐次函数

$$f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2,$$

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有连续的二阶导数, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left[\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right] = \frac{(b-a)^2}{24} [f'(b) - f'(a)].$$

六、(本题 14 分)

10. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为正实数列, 满足 $a_1 = b_1 = 1$, 且 $b_n = a_n b_{n-1} - 2, n = 2, 3, \dots$. 又设 $\{b_n\}$ 为有界数列, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛, 并求该级数的和.

1.14 第十三届补赛

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设 $x_0 = 1, x_n = \ln(1 + x_{n-1}) (n \geq 1)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1 + \tan x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 已知直线 $L: \begin{cases} 2x - 4y + z = 0, \\ 3x - y - 2z = 9 \end{cases}$ 和平面 $\Pi: 4x - y + z = 1$, 则直线 L 在平面 Π 上的投影直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{4n^2 + 4n + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 微分方程 $\begin{cases} (x+1)\frac{dy}{dx} + 1 = 2e^{-y}, \\ y(0) = 0 \end{cases}$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设 $f(x) = -\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{e}\right) + \int_{-1}^1 |x-t|e^{-t^2} dt$, 证明: $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内有且仅有两个实根.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求极限 $\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}\right) dx dy}{(\tan r - \sin r)^2}$.

四、(本题 14 分)

8. 设对于 $\mathbb{R}^3$ 中半空间 $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x > 0\}$ 内任意有向光滑封闭曲面 S , 都有
$$\iint_S x f'(x) dy dz + y [x f(x) - f'(x)] dz dx - x z [\sin x + f'(x)] dx dy = 0,$$
 其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上二阶导数连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0+} f'(x) = 0$, 求 $f(x)$.

五、(本题 14 分)

9. 设函数 $f(x) = \int_0^x \left(1 - \frac{[u]}{u}\right) du$, 其中 $[u]$ 表示不超过 u 的最大整数, 试讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{e^{f(x)}}{x^p} \cos\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) dx$ 的敛散性, 其中 $p > 0$.

六、(本题 14 分)

10. 设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少趋于零, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n^n x^n$, 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2} dx$ 也发散.

1.15 第十四届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2} \cos x}{1 + x^2 - \cos^2 x} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} x - 1, & x \geq 1, \\ 1 - x, & x < 1, \end{cases}$ 则复合函数 $f[g(x)]$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x)^3 \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 微分方程 $\frac{dy}{dx} x \ln x \cdot \sin y + \cos y (1 - x \cos y) = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 记 $D = \{(x, y) | 0 \leq x + y \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq x - y \leq \frac{\pi}{2}\}$, 则
$$\iint_D y \sin(x + y) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、(本题 14 分)

6. 记向量 $\overrightarrow{OA}$ 与 $\overrightarrow{OB}$ 的夹角为 α , $|\overrightarrow{OA}| = 1$, $|\overrightarrow{OB}| = 2$, $\overrightarrow{OP} = (1 - \lambda)\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OQ} = \lambda\overrightarrow{OB}$, 其中 $0 \leq \lambda \leq 1$.
 (1) 问当 λ 为何值时, $|\overrightarrow{PQ}|$ 取得最小值;
 (2) 设 (1) 中的 λ 满足 $0 < \lambda < \frac{1}{5}$, 求夹角 α 的取值范围.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$, $f'(x) \leq 0$, $f''(x) \leq f(x)$, 证明:
 $f'(0) \geq -\sqrt{2}.$

四、(本题 14 分)

8. 证明: 对任意正整数 n , 恒有
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} - \frac{1}{8} \right) \pi^2.$$

五、(本题 14 分)

9. 设 $z = f(x, y)$ 是区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上的可微函数, $f(0, 0) = 0$, 且 $dz|_{(0,0)} = 3dx + 2dy$, 求

$$\text{极限} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} dt \int_x^{\sqrt{t}} f(t, u) du}{1 - \sqrt[4]{1 - x^4}}.$$

六、(本题 14 分)

10. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

1.16 第十四届补赛一

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 函数 $f(x) = 2x^3 - 6x + 1$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上的值域为_____.
2. 设 $x \in (-\infty, +\infty)$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sqrt{(ne^x + i)(ne^x + i + 1)} =$ _____.
3. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + 4xy + e^y = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} =$ _____.
4. 设 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D (x + y - x^2) dx dy =$ _____.
5. 设可微函数 $f(x, y)$ 对任意 u, v, t 满足 $f(tu, tv) = t^2 f(u, v)$, 点 $P(1, -1, 2)$ 位于曲面 $z = f(x, y)$ 上, 又设 $f'_x(1, -1) = 3$, 则该曲面在点 P 处的切平面方程为_____.

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $z = f(u)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $u = \sqrt{x^2 + y^2}$, 且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x^2 + y^2$, 求函数 $f(u)$ 的表达式.

三、(本题 14 分)

7. 设曲线 $C: x^3 + y^3 - \frac{3}{2}xy = 0$.
 (1) 已知曲线 C 存在斜渐近线, 求其斜渐近线的方程;
 (2) 求由曲线 C 所围成的平面图形的面积.

四、(本题 14 分)

8. 证明: 当 $\alpha > 0$ 时, $\left(\frac{2\alpha+2}{2\alpha+1}\right)^{\alpha+1} > \left(\frac{2\alpha+1}{2\alpha}\right)^{\alpha}$.

五、(本题 14 分)

9. 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2Rx, \\ x^2 + y^2 = 2rx \end{cases} \quad (0 < r < R, z \geq 0)$, 方向与 z 轴正向符合右手螺旋法则.

六、(本题 14 分)

10. 证明方程 $x = \tan \sqrt{x}$ 有无穷多个正根, 且所有正根 $\{r_n\}$ 可以按递增顺序排列为 $0 < r_1 < r_2 < \cdots < r_n < \cdots$, 并讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (\cot \sqrt{r_n})^{\lambda}$ 的收敛性, 其中 λ 是正常数.

1.17 第十四届补赛二

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} [1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2] = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某一邻域内可微, 且满足

$$f(1+x) - 3f(1-x) = 4 + 2x + o(x),$$

其中 $o(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时 x 的高阶无穷小, 则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $y=y(x)$ 是初值问题 $\begin{cases} y'' - 2y' - 3y = 1, \\ y(0) = 0, y'(0) = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $y(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设可微函数 $z=z(x, y)$ 满足 $x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = 2z^2$, 又设 $u=x, v=\frac{1}{y} - \frac{1}{x}, w=\frac{1}{z} - \frac{1}{x}$, 则对函数 $w=w(u, v)$, 偏导数 $\left. \frac{\partial w}{\partial u} \right|_{\substack{u=2 \\ v=1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $a > 0$, 则均匀曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的重心坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $f(x) = e^{-x} \int_0^x \frac{t^{2023}}{1+t^2} dt$, 正整数 $n \leq 2023$, 求导数 $f^{(n)}(0).$

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内有定义, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f\left(\frac{x}{3}\right)}{x} = 0$. 证明: $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x} = 0$.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = 2$. 证明: 存在两两互异的点 $\xi_1, \xi_2, \xi_3 \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi_1)f'(\xi_2)\sqrt{1-\xi_3} \geq 2$.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的连续的偶函数, 计算曲线积分: $I = \oint_L \frac{x^2 + y^2}{2\sqrt{1-x^2}} dx + f(x)dy$, 其中曲线 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = -2y$.

六、(本题 14 分)

10. 设函数 $f(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{1+e^{-t} \sin^3 t} dt$ ($x > 0$), 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛, 且 $\frac{1}{3} < \sum_{n=1}^{\infty} f\left(\frac{1}{n}\right) < \frac{5}{6}$.

1.18 第十五届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x^3+9}-6}{2-\sqrt{x^3-23}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 n 为正整数, $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$, 则 $f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设曲面 Σ 是平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截得的部分, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x+y+z) dS = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 解微分方程: $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right)$.

三、(本题 14 分)

7. 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求曲面 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

四、(本题 14 分)

8. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx,$$
 并求使得上式成为等式的 $f(x)$.

六、(本题 14 分)

10. 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = \frac{1}{3}, x_{n+1} = \frac{x_n^2}{1-x_n+x_n^2}, n \geq 0$. 证明无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ 收敛, 并求其和.

1.19 第十五届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x+2} \right)^{2x-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 且 $f(u, v)$ 具有连续的二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设曲线 $y = \ln(1+ax) + 1$ 与曲线 $y = 2xy^3 + b$ 在点 $(0, 1)$ 处相切, 则 $a+b = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + \arctan(xy)$ 确定, 则 $y'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 计算积分: $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\cos y}{y} dy = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 设曲线 $y = 3ax^2 + 2bx + \ln c$ 经过 $(0, 0)$ 点, 且当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $y \geq 0$. 又该曲线与直线 $x = 1, x$ 轴所围成的平面图形 D 的面积为 1. 试求常数 a, b, c 的值, 使得 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积最小.

三、(本题 14 分)

7. 解微分方程: $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x \left(2y - \frac{x^2}{y} \right)$.

四、(本题 14 分)

8. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} x^{2n}$ 的收敛域与和函数.

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 满足 $f(0) > 0, f(1) > 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明:
 - (1) $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内至少有两个零点;
 - (2) 在 $(0, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导数, 且 $f(0) = 0$. 求证:

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq 4 \int_0^1 (1-x)^2 |f'(x)|^2 dx,$$

并求使得上述式成为等式的 $f(x)$.

1.20 第十六届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\int_0^1 \ln(1+x^2)dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2 (r > 0)$, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1)dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$ 在平面 $\pi: x - y + 2z - 1 = 0$ 上的投影直线 L_0 的单位方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 9$, 取逆时针方向, 则第二型曲线积分

$$\int_L \frac{-y}{4x^2 + y^2} dx + \frac{x}{4x^2 + y^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、(本题 14 分)

6. 求微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解.

三、(本题 14 分)

7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ k, & x = 0 \end{cases}$

(1) 求常数 k 的值, 使得 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续;

(2) 对 (1) 中 k 的值, 求函数 $f(x)$ 的最小值 λ 与最大值 μ .

四、(本题 14 分)

8. 设 S 是上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$, 方向取上侧, 计算

$$I = \iiint_S (x^2 - x)dydz + (y^2 - y)dzdx + (z^2 - z)dxdy.$$

五、(本题 14 分)

9. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$, 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$. 证明: 对于任意实数 x , 恒有 $[f'(x)]^2 \leq 2Mf(x)$.

六、(本题 14 分)

10. 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

1.21 第十六届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2) - x^2}{\sin^4 x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int_{-2}^2 (x^3 \cos^5 x + \sqrt{4-x^2}) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{3y} + \int_0^{x+y} \cos t^2 dt = 1$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{(0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $z = f(xy, e^{x+y})$, 且 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 $D: x^2 + y^2 \leq r^2 (r > 0)$, 则 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_D (e^{x^2+y^2} - 1) dx dy}{r^4} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 14 分)

6. 用 Lagrange 乘子法求函数 $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ 在平面 $x - y + z = 1$ 和圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 的交线上的最大值.

三、(本题 14 分)

7. 求函数 $f(x) = \frac{1}{(x-1)(x+3)}$ 在 $x_0 = 2$ 处的 Taylor 级数, 并确定它的收敛域.

四、(本题 14 分)

8. 求微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2 y + xy)dy = 0$ 的通解.

五、(本题 14 分)

9. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$.
 (1) 计算 $I_1 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 dx$.
 (2) 计算 $I_2 = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^3 dx$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数的非负函数, 且存在 $M > 0$, 使得对任意的 $x, y \in (-\infty, +\infty)$, 有 $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$. 证明: 对于任意实数 x , 恒有 $[f'(x)]^2 \leq 2Mf(x)$.

第2章 决赛试题

2.1 第一届

一、计算题 (本题 20 分, 每小题 5 分, 共 4 小题)

1. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \left(1 + \frac{k}{n}\right) \sin \frac{k\pi}{n^2}$.
2. 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{axdydz + (z+a)^2dxdy}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$, 其中 Σ 为下半球面 $z = -\sqrt{a^2-x^2-y^2}$ 的上侧, a 为大于 0 的常数.
3. 现要设计一个容积为 V 的圆柱体容器. 已知上下两底的材料费为单位面积 a 元, 而侧面的材料费为单位面积 b 元. 试给出最节省的设计方案, 即高和上下底面的直径之比为何值时所需费用最少?
4. 已知 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 内满足 $f'(x) = \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x}$, 求 $f(x)$.

二、求极限 (本题 10 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 6 分)

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n - e \right]$.
6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{\frac{1}{n}} + b^{\frac{1}{n}} + c^{\frac{1}{n}}}{3} \right)^n$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$.

三、(本题 10 分)

7. 设 $f(x)$ 在点 $x=1$ 的附近有定义, 且在点 $x=1$ 处可导, $f(1)=0, f'(1)=2$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{x^2 + x \tan x}$.

四、(本题 10 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 反常积分 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 求 $\lim_{y \rightarrow +\infty} \frac{1}{y} \int_0^y x f(x) dx$.

五、(本题 12 分)

9. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, 且 $f(0) = f(1) = 0, f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明:
 - (1) 存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使得 $f(\xi) = \xi$.
 - (2) 存在 $\eta \in (0, \xi)$ 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $n > 1$ 为整数, $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!}\right) dt$. 证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在区间 $\left(\frac{n}{2}, n\right)$ 内至少有一个根.

七、(本题 12 分)

11. 是否存在 $\mathbb{R}^1$ 上的可微函数 $f(x)$ 使得 $f(f(x)) = 1 + x^2 + x^4 - x^3 - x^5$? 若存在, 请给出一个例子; 若不存在, 请给出证明.

八、(本题 12 分)

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续, 且对于固定的 $x \in [0, +\infty)$, 当自然数 $n \rightarrow \infty$ 时, $f(x+n) \rightarrow 0$. 证明: 函数序列 $\{f(x+n) : n = 1, 2, \dots\}$ 在 $[0, 1]$ 上一致收敛于 0.

排版: 安云野逸

2.2 第二届

一、计算题 (本题 15 分, 每小题 5 分, 共 3 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}.$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right).$
3. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1 + e^{2t}), \\ y = t - \arctan e^t, \end{cases}$ 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$

二、本题 10 分

4. 求微分方程 $(2x + y - 4)dx + (x + y - 1)dy = 0$ 的通解.

三、(本题 15 分)

5. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某邻域内有二阶连续导数, 且 $f(0), f'(0), f''(0)$ 均不为零. 证明: 存在唯一一组实数 k_1, k_2, k_3 , 使得

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{k_1 f(h) + k_2 f(2h) + k_3 f(3h) - f(0)}{h^2} = 0.$$

四、(本题 17 分)

6. 设 $\Sigma_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b > c > 0$, $\Sigma_2: z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 Σ_1 和 Σ_2 的交线. 求椭球面 Σ_1 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

五、(本题 16 分)

7. 已知 Σ 是空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 3y^2 = 1, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转而成的椭球面, S 表示曲面 Σ 的上半部分 ($z \geq 0$), Π 是椭球面 S 上点 $P(x, y, z)$ 处的切平面, $\rho(x, y, z)$ 是原点到切平面 Π 的距离, λ, μ, ν 表示 S 取上侧时点 P 处的外法线的方向余弦.

- (1) 计算 $\iint_S \frac{z}{\rho(x, y, z)} dS.$

- (2) 计算 $\iint_S z(\lambda x + 3\mu y + \nu z) dS$, 其中 S 取上侧.

六、(本题 12 分)

8. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上可微的正值函数, 且满足 $|f'(x)| < mf(x)$, 其中 $0 < m < 1$. 任取实数 a_0 , 定义 $a_n = \ln f(a_{n-1}), n = 1, 2, \cdots$. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n-1})$ 绝对收敛.

七、(本题 15 分)

9. 问: 在区间 $[0, 2]$ 上是否存在连续可微的函数 $f(x)$, 满足 $f(0) = f(2) = 1, |f'(x)| \leq 1, \left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 1$? 请说明理由.

2.3 第三届

一、计算题 (要求写出重要步骤)(本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x}.$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(x^3 + \frac{x}{2} - \tan \frac{1}{x} \right) e^{\frac{1}{x}} - \sqrt{1+x^6} \right].$
3. 设函数 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 满足 $f_x^2 f_{yy} - 2f_x f_y f_{xy} + f_y^2 f_{xx} = 0$, 且 $f_y \neq 0$. 设 $y = y(x, z)$ 是由方程 $z = f(x, y)$ 所确定的函数, 求 $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$.
4. 求不定积分 $I = \int \left(1 + x - \frac{1}{x} \right) e^{x + \frac{1}{x}} dx.$
5. 求曲面 $x^2 + y^2 = az$ 和 $z = 2a - \sqrt{x^2 + y^2} (a > 0)$ 所围立体的表面积.

二、(本题 13 分)

6. 讨论 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} dx$ 的敛散性, 其中 α 是一个实常数.

三、(本题 13 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无穷次可微, 并且满足: 存在 $M > 0$, 使得 $|f^{(k)}(x)| \leq M (-\infty < x < +\infty)$, $k = 1, 2, \dots$, 且 $f\left(\frac{1}{2^n}\right) = 0 (n = 1, 2, \dots)$. 求证: 在 $(-\infty, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

四、(本题 16 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 10 分)

8. 设 D 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 (a > b > 0)$ 且面密度为 ρ 的均质薄板, l 为通过椭圆焦点 $(c, 0)$ 且垂直于薄板的直线, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$.
 (1) 求薄板 D 绕直线 l 旋转的转动惯量 J .
 (2) 对于固定的转动惯量, 讨论椭圆形薄板的面积是否有最大值和最小值.

五、(本题 12 分)

9. 设连续可微函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(xz - y, x - yz) = 0$ 唯一确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续的偏导数, 试求:
 $I = \oint_L (xz^2 + 2yz) dy - (2xz + yz^2) dx$, 其中 L 为正向单位圆周.

六、(本题 16 分, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 10 分)

10. (1) 求解微分方程 $\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$
 (2) 设 $y = f(x)$ 为上述方程的解, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{n}{n^2 x^2 + 1} f(x) dx = \frac{\pi}{2}.$

2.4 第四届

一、计算题 (本题 25 分, 每小题 5 分, 共 5 小题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] \quad (a > 1).$
2. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f_u(u, v) + f_v(u, v) = uv$, 求 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.
3. 求在 $[0, +\infty)$ 上的可微函数 $f(x)$, 使得 $f(x) = e^{-u(x)}$, 其中 $u(x) = \int_0^x f(t) dt$.
4. 计算不定积分 $\int x \arctan x \ln(1+x^2) dx$.
5. 过直线 $\begin{cases} 10x + 2y - 2z = 27, \\ x + y - z = 0 \end{cases}$ 作曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 的切平面, 求此切平面的方程.

二、(本题 15 分)

6. 设曲面 Σ 为

$$\Sigma: z^2 = x^2 + y^2, \quad 1 \leq z \leq 2,$$

其面密度为常数 ρ . 求在原点处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力 (记引力常数为 G).

三、(本题 15 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上连续可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{1+f^2(x)} \left[\sqrt{\frac{1}{x}} - \sqrt{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)} \right],$$

证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在.

四、(本题 15 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| < 1$, 又 $f^2(0) + [f'(0)]^2 = 4$. 试证: 在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

五、(本题 15 分)

9. 求二重积分 $\iint_{x^2+y^2 \leq 1} |x^2 + y^2 - x - y| dx dy$.

六、(本题 15 分)

10. 设对于任何收敛于零的序列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都是收敛的, 试证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

2.5 第五届

一、解答题 (本题 28 分, 每小题 7 分, 共 4 小题)

1. 计算积分 $\int_0^{2\pi} x \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt dx$.
2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的连续函数, 且满足 $\int_0^1 f(x) dx = 1$, 求一个这样的函数 $f(x)$ 使得积分 $I = \int_0^1 (1 + x^2) f^2(x) dx$ 取得最小值.
3. 设 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 有连续偏导数, $\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, z)} \neq 0$, 曲线 $\Gamma: \begin{cases} F(x, y, z) = 0, \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 过点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$. 记 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线为 S , 求 S 上过点 (x_0, y_0) 的切线方程.
4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & a \\ 1 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, 其中 a 为常数, 矩阵 B 满足关系式 $AB = A - B + E$, 其中 E 为单位矩阵且 $B \neq E$. 试求常数 a 的值.

二、(本题 12 分)

5. 设 $f(x) \in C^4(-\infty, +\infty)$, 且 $f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2$, 其中 θ 是与 x, h 无关的常数, 证明 f 是不超过三次的多项式.

三、(本题 12 分)

6. 设当 $x > -1$ 时, 可微函数 $f(x)$ 满足条件 $f'(x) + f(x) - \frac{1}{1+x} \int_0^x f(t) dt = 0$, 且 $f(0) = 1$, 试证: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

四、(本题 12 分)

7. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, $I = \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中函数 $f(x, y)$ 在 D 上有连续二阶偏导数. 若对任何 x, y 有 $f(0, y) = f(x, 0) = 0$, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \leq A$, 证明 $I \leq \frac{A}{4}$.

五、(本题 12 分)

8. 设函数 $f(x)$ 连续可导, $P = Q = R = f((x^2 + y^2)z)$, 有向曲面 Σ_t 是圆柱体 $x^2 + y^2 \leq t^2 (t > 0), 0 \leq z \leq 1$ 的表面, 方向朝外. 记第二型曲面积分

$$I_t = \iint_{\Sigma_t} P dy dz + Q dz dx + R dx dy,$$

求极限 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I_t}{t^4}$.

六、(本题 12 分)

9. 设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 求证: AB 正定的充要条件是 $AB = BA$.

七、(本题 12 分)

10. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$. 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

排版: 安云野逸

2.6 第六届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 5 分, 共 6 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left(\int_0^x e^{u^2} du\right)^2}{\int_0^x e^{2u^2} du}$ 的值是 ____.
2. 设实数 $a \neq 0$, 微分方程 $\begin{cases} y'' - ay'^2 = 0, \\ y(0) = 0, y'(0) = -1 \end{cases}$ 的解是 ____.
3. 设 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ -1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$, 则 $A^{50} =$ ____.
4. 不定积分 $I = \int \frac{x^2 + 1}{x^4 + 1} dx$ 等于 ____.
5. 设曲线积分 $I = \oint_L \frac{xdy - ydx}{|x| + |y|}$, 其中 L 是以 $(1, 0), (0, 1), (-1, 0), (0, -1)$ 为顶点的正方形的边界曲线, 方向为逆时针方向, 则 $I =$ ____.
6. 设 D 是 xOy 平面上由光滑封闭曲线围成的有界闭区域, 其面积为 $A > 0$, 函数 $f(x, y)$ 在该区域上连续且 $f(x, y) > 0$. 记 $J_n = \left(\frac{1}{A} \iint_D f^{1/n}(x, y) d\sigma\right)^n$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} J_n =$ ____.

二、(本题 12 分)

7. 设 $\vec{l}_j, j = 1, 2, \dots, n$ 是 xOy 平面上点 P_0 处的 $n \geq 2$ 个方向向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$. 又设函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 处有连续偏导数, 证明: $\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(P_0)}{\partial \vec{l}_j} = 0$.

三、(本题 14 分)

8. 设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶方阵, 其中 A_2, B_2 可逆. 证明: 存在可逆矩阵 P, Q 使得 $PA_iQ = B_i (i = 1, 2)$ 成立的充要条件是 $A_1A_2^{-1}$ 和 $B_1B_2^{-1}$ 相似.

四、(本题 14 分)

9. 设 $p > 0, x_1 = \frac{1}{4}, x_{n+1}^p = x_n^p + x_n^{2p} (n = 1, 2, \dots)$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+x_n^p}$ 收敛并求其和.

五、(本题 15 分)

10. (1) 将 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f(x) = |x|$ 展开成 Fourier 级数, 并证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
(2) 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} du$.

六、(本题 15 分)

11. 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数, 极限 $I = \lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{x^2+y^2 \leq t^2} f(x, y) d\sigma$ 存在且有限, 则称广义积分

$\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I .

(1) 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I , 证明: 极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{-t \leq x, y \leq t} f(x, y) d\sigma$ 存在且等于 I .

(2) 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{ax^2+2bxy+cy^2} d\sigma$ 收敛于 I , 其中实二次型 $ax^2+2bxy+cy^2$ 在正交变换下的标准形为 $\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2$.

证明: λ_1 和 λ_2 都小于 0.

排版: 安云野逸

2.7 第七届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 微分方程 $y'' - (y')^3 = 0$ 的通解为_____.
2. 设 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 则积分 $I = \iint_D (x + y^2)e^{-(x^2+y^2-4)} dx dy$ 的值是_____.
3. 设 $f(t)$ 二阶连续可导, 且 $f(t) \neq 0$, 若 $\begin{cases} x = \int_0^t f(s) ds, \\ y = f(t), \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} =$ _____.
4. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 阶方阵 A 的特征值, $f(x)$ 是多项式, 则矩阵 $f(A)$ 的行列式的值为_____.
5. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n \sin(\pi n! e)]$ 的值是_____.

二、(本题 14 分)

6. 设函数 $f(u, v)$ 在全平面上有连续的偏导数, 曲面 S 由方程 $f\left(\frac{x-a}{z-c}, \frac{y-b}{z-c}\right) = 0$ 确定, 证明: 该曲面上的所有切平面都经过点 (a, b, c) .

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 证明: $2 \int_a^b f(x) \left(\int_x^b f(t) dt \right) dx = \left(\int_a^b f(x) dx \right)^2$.

四、(本题 14 分)

8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times p$ 矩阵, C 是 $p \times q$ 矩阵, 证明: $R(AB) + R(BC) - R(B) \leq R(ABC)$, 其中 $R(X)$ 表示矩阵 X 的秩.

五、(本题 14 分)

9. 设 $I_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x dx$, 其中 n 为正整数.
 - (1) 若 $n \geq 2$, 计算: $I_n + I_{n-2}$.
 - (2) 设 p 为实数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 的绝对收敛性和条件收敛性.

六、(本题 14 分)

10. 设 $P(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 在空间上有连续偏导数, 记上半球面 $S: z = z_0 + \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2 - (y - y_0)^2}$, 且方向向上. 若对任何点 (x_0, y_0, z_0) 和 $r > 0$, 第二型曲面积分 $\iint_S P dy dz + R dx dy = 0$, 证明: $\frac{\partial P}{\partial x} \equiv 0$.

2.8 第八届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 过单叶双曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 2z^2 = 1$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 的交线且与直线 $\begin{cases} x = 0, \\ 3y + z = 0 \end{cases}$ 垂直的平面方程为_____.

2. 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n = e^{\cot y},$$

则 $f(x, y) =$ _____.

3. 已知 A 为 n 阶可逆反对称矩阵, b 为 n 元列向量, 设 $B = \begin{pmatrix} A & b \\ b^T & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\text{rank}(B) =$ _____.

4. $\sum_{n=1}^{100} n^{-\frac{1}{2}}$ 的整数部分为_____.

5. 曲线 $L_1: y = \frac{1}{3}x^3 + 2x (0 \leq x \leq 1)$ 绕直线 $L_2: y = \frac{4}{3}x$ 旋转所生成的旋转曲面的面积为_____.

二、(本题 14 分)

6. 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 证明: $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3}$.

三、(本题 14 分)

7. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上连续的周期为 1 的周期函数, 且满足 $0 \leq f(x) \leq 1$ 与 $\int_0^1 f(x)dx = 1$. 证明: 当 $0 \leq x \leq 13$ 时, 有

$$\int_0^{\sqrt{x}} f(t)dt + \int_0^{\sqrt{x+27}} f(t)dt + \int_0^{\sqrt{13-x}} f(t)dt \leq 11,$$

并给出取等号的条件.

四、(本题 14 分)

8. 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有连续的二阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 计算 $I = \iiint_{\Omega} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dx dy dz$.

五、(本题 14 分)

9. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = A+B$, 证明: 若存在正整数 k , 使 $A^k = O$ (O 为零矩阵), 则行列式 $|B+2017A| = |B|$.

六、(本题 14 分)

10. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

- (1) 证明：极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.
- (2) 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 的敛散性.

排版：安云野逸

2.9 第九届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \ln(1 + \sin^2 x)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设一平面过原点和点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则此平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 满足 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$ 及 $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 满足 $\frac{du(t)}{dt} = u(t) + \int_0^1 u(t) dt$ 及 $u(0) = 1$ 的可微函数 $u(t) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 a, b, c, d 是互不相同的正实数, x, y, z, w 是实数, 满足 $a^x = bcd, b^y = cda, c^z = dab, d^w = abc$, 则行列式
$$\begin{vmatrix} -x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -y & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -z & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -w \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、(本题 11 分)

6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内连续, 且存在两两互异的点 $x_1, x_2, x_3, x_4 \in (0, 1)$, 使得

$$\alpha = \frac{f(x_1) - f(x_2)}{x_1 - x_2} < \frac{f(x_3) - f(x_4)}{x_3 - x_4} = \beta.$$

证明: 对任意 $\lambda \in (\alpha, \beta)$, 存在互异的点 $x_5, x_6 \in (0, 1)$, 使得 $\lambda = \frac{f(x_5) - f(x_6)}{x_5 - x_6}$.

三、(本题 11 分)

7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续且 $\int_0^1 f(x) dx \neq 0$, 证明: 在区间 $[0, 1]$ 上存在三个不同的点 x_1, x_2, x_3 , 使得

$$\begin{aligned} \frac{\pi}{8} \int_0^1 f(x) dx &= \left[\frac{1}{1+x_1^2} \int_0^{x_1} f(t) dt + f(x_1) \arctan x_1 \right] x_3 \\ &= \left[\frac{1}{1+x_2^2} \int_0^{x_2} f(t) dt + f(x_2) \arctan x_2 \right] (1-x_3). \end{aligned}$$

四、(本题 12 分)

8. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!} \right].$

五、(本题 12 分)

9. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{R}^n$, 定义 $H(x) = \sum_{i=1}^n x_i^2 - \sum_{i=1}^{n-1} x_i x_{i+1}, n \geq 2$.

- (1) 证明: 对任一非零 $x \in \mathbb{R}^n, H(x) > 0$.
- (2) 求 $H(x)$ 满足条件 $x_n = 1$ 的最小值.

六、(本题 12 分)

10. 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 上具有一阶连续偏导数, 且满足 $f(x, y)|_{x^2+y^2=a^2} = a^2$, 以及

$$\max_{(x,y) \in D} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] = a^2, \text{ 其中 } a > 0. \text{ 证明:}$$

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{4}{3} \pi a^4.$$

七、(本题 12 分)

11. 设 $0 < a_n < 1, n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q$ (q 有限或 $+\infty$).

(1) 证明: 当 $q > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 当 $q < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.

(2) 讨论 $q = 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性并阐述理由.

2.10 第十届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设函数 $y = y = \begin{cases} \frac{\sqrt{1-a\sin^2 x} - b}{x^2}, & x \neq 0, \\ 2, & x = 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $a + b$ 的值为 ____.
2. 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx =$ ____.
3. 设曲线 L 是空间区域 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$ 的表面与平面 $x + y + z = \frac{3}{2}$ 的交线, 则 $\oint_L (z^2 - y^2) dx + (x^2 - z^2) dy + (y^2 - x^2) dz =$ ____.
4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(x - y, z) = 0$ 确定, 其中 $F(u, v)$ 具有连续二阶偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ____.
5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left(x_i - \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \right)^2$, 则 f 的规范形为 ____.

二、(本题 12 分)

6. 设 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 满足 $f(0) = 0, f'(0) = 1, f''(0) = 0, f'''(0) = -1$. 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1), a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, 严格单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有连续导数, 且 $|f(x)| \leq 1, f'(x) > 0, x \in (-\infty, +\infty)$. 证明: 对于 $0 < \alpha < \beta$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\beta} f'(nx - \frac{1}{x}) dx = 0$.

四、(本题 12 分)

8. 计算三重积分: $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x^2+y^2+z^2)^2}$, 其中 $\Omega: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1$.

五、(本题 12 分)

9. 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$ 的和.

六、(本题 11 分)

10. 设 A 是 n 阶幂零矩阵, 即满足 $A^2 = O$. 证明: 若 A 的秩为 r , 且 $1 \leq r < \frac{n}{2}$, 则存在 n 阶可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} O & I_r & O \\ O & O & O \end{pmatrix}, \text{ 其中 } I_r \text{ 为 } r \text{ 阶单位矩阵.}$$

七、(本题 11 分)

11. 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为单调递减的正实数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0, \{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一实数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) u_n = 0$.

2.11 第十一届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{(1 - \sqrt{\sin x})(1 - \sqrt[3]{\sin x}) \cdots (1 - \sqrt[n]{\sin x})}{(1 - \sin x)^{n-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $3x - y = 2 \arctan(y - 2x)$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $P\left(1 + \frac{\pi}{2}, 3 + \pi\right)$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设平面曲线 L 的方程为 $Ax^2 + By^2 + Cxy + Dx + Ey + F = 0$, 且通过五个点 $P_1(-1, 0), P_2(0, -1), P_3(0, 1), P_4(2, -1)$ 和 $P_5(2, 1)$, 则 L 上任意两点之间的直线距离最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 $f(x) = (x^2 + 2x - 3)^n \arctan^2 \frac{x}{3}$, 其中 n 为正整数, 则 $f^{(n)}(-3) = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设函数 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1) = 0$, 且满足

$$\int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + \frac{4}{3} = 0,$$

则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

6. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \right)$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $F(x_1, x_2, x_3) = \int_0^{2\pi} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数.

已知 $\frac{\partial F}{\partial x_i} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} [f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi)] d\varphi$,

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} [f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi)] d\varphi, \quad i = 1, 2, 3,$$

试求 $x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) - \frac{\partial F}{\partial x_3}$ 并要求化简.

四、(本题 10 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}$, $\int_0^1 x f(x) dx = \frac{3}{2}$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$.

五、(本题 12 分)

9. 设 $B_1, B_2, \dots, B_{2021}$ 为空间 $\mathbb{R}^3$ 中半径不为零的 2021 个球, $A = (a_{ij})$ 为 2021 阶方阵, 其 (i, j) 元 a_{ij} 为球 B_i 与 B_j 相交部分的体积. 证明: 行列式 $|E + A| > 1$, 其中 E 为单位矩阵.

六、(本题 12 分)

10. 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有连续二阶偏导数, 且

$f(x, y, z)|_{(x, y, z) \in \Sigma} = 0$. 记 ∇f 为 $f(x, y, z)$ 的梯度, 并令 $\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$. 证明: 对任意常数 $C > 0$, 恒有

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} |\nabla f|^2 dx dy dz.$$

七、(本题 12 分)

11. 设 $\{u_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, 其中常数 $\alpha > 0, \beta > 1$.

(1) 对于 $v_n = n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性;

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

2.12 第十二届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \sin^2 \left(1 + \frac{k}{n}\right) = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $P_0(1, 1, -1), P_1(2, -1, 0)$, 则函数 $u = xyz + e^{xyz}$ 在点 P_0 处沿 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. 记空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$ 则积分 $\int_{\Gamma} (1+x)^2 ds = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 16 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 且满足 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$, 其中 I 为单位矩阵, 则 $B = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 函数 $u = x_1 + \frac{x_2}{x_1} + \frac{x_3}{x_2} + \frac{2}{x_3}$ ($x_i > 0, i = 1, 2, 3$) 的所有极值点为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 12 分)

6. 求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} \cdot \sqrt[4]{1+2x} \cdot \sqrt[6]{1+3x} \cdots \sqrt[n]{1+nx} - 1}{3\pi \arcsin x - (x^2 + 1) \arctan^3 x}$, 其中 n 为正整数.

三、(本题 12 分)

7. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[1 - n \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] x^n$ 的收敛域.

四、(本题 12 分)

8. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且

$$f(a) = f(b) = 0, \quad \int_a^b f(x) dx = 0.$$
 - (1) 存在互不相同的点 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_i) = f(x_i), i = 1, 2$;
 - (2) 存在 $\xi \in (a, b), \xi \neq x_i, i = 1, 2$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.

五、(本题 12 分)

9. 设 A 是 n 阶实对称矩阵, 证明:
 - (1) 存在实对称矩阵 B , 使得 $B^{2021} = A$, 且 $AB = BA$;
 - (2) 存在一个多项式 $p(x)$, 使得 $B = p(A)$;
 - (3) 矩阵 B 是唯一的.

六、(本题 12 分)

10. 设 $A_n(x, y) = \sum_{k=0}^n x^{n-k} y^k$, 其中 $0 < x, y < 1$, 证明:

$$\frac{2}{2-x-y} \leq \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A_n(x, y)}{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-x} + \frac{1}{1-y} \right).$$

七、(本题 10 分)

11. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的连续函数, 且 $f(x)$ 单调增加, 求证:

$$\int_0^1 f(g(x))dx \leq \int_0^1 f(x)dx + \int_0^1 g(x)dx.$$

排版: 安云野逸

2.13 第十三届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 已知 a 和 b 均为非零向量, 且 $|b| = 1$, a 和 b 的夹角 $\langle a, b \rangle = \frac{\pi}{4}$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|a + xb| - |a|}{x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right]^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 积分 $\int_{\sqrt{2}}^2 \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $x = \frac{t}{1+t^2}, y = \frac{t^2}{1+t^2}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{3}, \frac{2}{3}\right)$ 处的曲率 $\kappa = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 设 D 是由曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$ 及两坐标轴围成的平面薄片型物件, 其密度函数为 $\rho(x, y) = \sqrt{x} + 2\sqrt{y}$, 则薄片型物件 D 的质量 $M = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

6. 求区间 $[0, 1]$ 上的连续函数 $f(x)$, 使之满足

$$f(x) = 1 + (1-x) \int_0^x y f(y) dy + x \int_x^1 (1-y) f(y) dy.$$

三、(本题 12 分)

7. 设曲面 Σ 是由锥面 $x = \sqrt{y^2 + z^2}$, 平面 $x = 1$, 以及球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 围成的满足 $x \geq \sqrt{y^2 + z^2}$ 的空间区域的外侧表面, 计算曲面积分:

$$I = \iint_{\Sigma} [x^2 + f(xy)] dyz + [y^2 + f(xz)] dzdx + [z^2 + f(yz)] dxdy,$$

其中 $f(u)$ 是具有连续导数的奇函数.

四、(本题 12 分)

8. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的周期函数, 且 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < \pi, \\ 0, & -\pi \leq x \leq 0 \end{cases}$ 试将函数 $f(x)$ 展开成 Fourier (傅里叶) 级数, 并求级数 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{n^2}$ 之和.

五、(本题 12 分)

9. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{\pi}{2}, a_{n+1} = a_n - \frac{1}{n+1} \sin a_n, n \geq 1$. 求证: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

六、(本题 10 分)

10. 证明: $a^b + b^a \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq a^a + b^b$, 其中 $a > 0, b > 0, a + b = 1$.

七、(本题 12 分)

11. 设 $A = (a_{ij})$ 为 n 阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 A 的 n 个列向量, 且均不为零. 证明: 矩阵 A 的秩满足

$$r(A) \geq \sum_{i=1}^n \frac{a_{ii}^2}{\alpha_i^T \alpha_i}.$$

2.14 第十四届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设 $a > 0$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{x^3}{e^{ax}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 点 $M_0(2, 2, 2)$ 关于直线 $L: \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{2} = z-3$ 的对称点 M_1 的坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 二元函数 $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3 + 3$ 的所有极值的和等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n3^n} x^n$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

6. 用正交变换将二次曲面的方程

$$x^2 - 2y^2 - 2z^2 - 4xy + 4xz + 8yz - 27 = 0$$

化为标准方程, 并说明该曲面是什么曲面.

三、(本题 12 分)

7. 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(0) = g(0) = 1$, 且对 xOy 平面上的任一简单闭曲线 C , 曲线积分

$$\oint_C [y^2 f(x) + 2ye^x - 8yg(x)] dx + 2[yg(x) + f(x)] dy = 0,$$

求函数 $f(x), g(x)$.

四、(本题 12 分)

8. 求由 xOz 平面上的曲线 $\begin{cases} (x^2 + z^2)^2 = 4(x^2 - z^2), \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 Oz 轴旋转而成的曲面所包围区域的体积.

五、(本题 12 分)

9. 证明下列不等式:

(1) 设 $x \in [0, \pi], t \in [0, 1]$, 则 $\sin tx \geq t \sin x$;

(2) 设 $p > 0$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin u|^p du \geq \frac{\pi}{2(p+1)}$;

(3) 设 $x \geq 0, p > 0$, 则 $\int_0^x |\sin u|^p du \geq \frac{x |\sin x|^p}{p+1}$.

六、(本题 12 分)

10. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \geq \sqrt{(a-b)^2 + [f(a) - f(b)]^2},$$

并给出等号成立的条件.

七、(本题 12 分)

11. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)$ 收敛, 并求其和.

排版: 安云野逸

2.15 第十五届

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2e^x(x - \cos x), & x > 0, \\ x^2 + 3x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x+2)}{\sin \pi x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设函数 $z = z(x, y)$ 是由方程 $f\left(2x - \frac{z}{y}, 2y - \frac{z}{x}\right) = 2024$ 确定的隐函数, 其中 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且 $xf_u + yf_v \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 在平面 $x + y + z = 0$ 上, 与直线 $L_1: \begin{cases} x + y - 1 = 0, \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}$ 和 $L_2: \begin{cases} 2x - y + z - 1 = 0, \\ x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$ 都相交的直线的单位方向向量为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. 定积分 $\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2} dx$ 的值等于 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 12 分)

1. 已知曲线 $L: \begin{cases} x = f(t), \\ y = \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t < \frac{\pi}{2})$, 其中 $f(t)$ 具有连续导数, 且 $f(0) = 0$. 设当 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(t) > 0$, 且曲线 L 的切线与 x 轴的交点到切点的距离恒等于切点与点 $(-\sin t, 0)$ 之间的距离, 求函数 $f(t)$ 的表达式.

三、(本题 12 分)

1. 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin 2n\theta}{\sin \theta} d\theta$.

四、(本题 12 分)

1. 设 Σ_1 是以 $(0, 4, 0)$ 为顶点且与曲面 $\Sigma_2: \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{3} = 1 \ (y > 0)$ 相切的圆锥面, 求 Σ_1 与 Σ_2 所围成的空间区域的体积.

五、(本题 12 分)

1. 设 n 阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + B$, 且存在 n 阶可逆实矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵. 证明: $P^{-1}BP$ 也为对角矩阵.

六、(本题 12 分)

1. 设数列 $\{a_n\}$ 定义为 $a_0 = 0, a_1 = \frac{2}{3}$, 当 $n \geq 1$ 时, 满足

$$(n+1)a_{n+1} = 2a_n + (n-1)a_{n-1},$$

求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} na_n x^n$ 的收敛域.

七、(本题 10 分)

1. (1) 证明：对于任意的实数 $r > 0$, 存在唯一的 $t \in (\pi, 2\pi)$, 使得 $e^{-rt} - \cos t + r \sin t = 0$;
(2) 设 (1) 中的方程所确定的隐函数为 $t = t(r)$, 证明：当 $r > 0$, 且 $\pi < t < t(r)$ 时, 恒有 $r(\sin t - t \cos t) - t \sin t > 0$.

排版：安公野逸

2.16 第十六届非数 A

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3x}}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ ($n \geq 1$) 都在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 函数 $f(x, y, z) = 2 - x^2 - y^2 + 2 \arctan z$ 在点 $P(1, 2, -1)$ 处的所有方向导数中, 最大的方向导数值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设 L 是由 $|x|^3 + 3|y| = 1$ 确定的封闭曲线. 第一型曲线积分 $\int_L |x|^3 ds = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1^{2025} + 2^{2025} + \dots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + 2^{2024} + \dots + n^{2024})^{2026}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、(本题 10 分)

6. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + \sin^2 x) - 6(\sqrt[3]{2 - \cos x} - 1)}{x^3}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

三、(本题 12 分)

7. 求微分方程 $\frac{yy'' - y'^2}{y^2} = \ln y$ 的通解.

四、(本题 12 分)

8. 设 a, b, c 是正数, S 是方向朝上的上半椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($z \geq 0$). 计算 $I = \iint_S xy^2 dydz + yz^2 dzdx + zx^2 dx dy$.

五、(本题 12 分)

9. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, 证明以下结论:
 - (1) 若 A 是正定矩阵, 则存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = I$ (单位矩阵), $P^T B P = D$ (对角矩阵);
 - (2) 设 A, B 均为正定矩阵, 则对任意的 $\alpha \in (0, 1)$, 有

$$\ln(|\alpha A + (1 - \alpha)B|) \geq \alpha \ln |A| + (1 - \alpha) \ln |B|.$$

六、(本题 12 分)

10. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$

七、(本题 12 分)

11. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2t - 3$, 其中 $t > 0$ 且 $t \neq 1$,

$$a_{n+1} = \frac{3(t^{n+1} - 1)(a_n + 1) - 2(t^n + a_n) + (a_n + 1)}{a_n + 2t^n - 1} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

- (1) 利用变换 $b_n = \frac{a_n + 1}{t^n - 1}$ 求数列 $\{a_n\}$ 的通项表达式;
- (2) 令 $c_n = a_n - 1 (n = 1, 2, \dots)$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的收敛性.

排版: 安玄野逸

2.17 第十六届非数 B

一、填空题 (本题 30 分, 每小题 6 分, 共 5 小题)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sqrt{1+x^2+y^2} - 1 - \frac{x^2+y^2}{2}}{(x^2+y^2)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{3}x}{ax}, & x > 0, \\ b + 2 \tan^5 x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在点 $x = 0$ 处连续, 则 $ab = \underline{\hspace{2cm}}.$
3. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且点 $(\sqrt{a_{n+1}}, \sqrt{a_n})$ ($n \geq 1$) 都在直线 $x - y - \sqrt{2} = 0$ 上, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{(n+1)^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 设函数 $z = xe^x(1 + ye^y)$, 则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right|_{(1,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$
5. 函数 $f(x, y, z) = x - 2y + 3z$ 满足条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、(本题 10 分)

6. 假设函数 $f(x)$ 满足 $f(0) = 0$ 且对于 $x \geq 0$, 有 $f'(x) = \frac{1}{x^2 + f^2(x) + 1}$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在, 且不大于 $\frac{\pi}{2}$.

三、(本题 12 分)

7. 设 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \tan^3 x} dx$, $J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x \cos^2 x}{1 + \cot^3 x} dx$. 证明: $I = J$, 并求该积分的值.

四、(本题 12 分)

8. 求微分方程 $\frac{yy'' - (y')^2}{y^2} = \ln y$ 的通解.

五、(本题 12 分)

9. 讨论级数 $1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^p} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{(2n)^p} + \cdots$ 当 $p > 1$ 时的敛散性.

六、(本题 12 分)

10. 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $B = (b_{ij})_{n \times n}$ 为 $n \times n$ 阶实正定矩阵, $\text{tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为矩阵 A 的迹. 证明:
 - (1) $\text{tr}((A+B)^2) \geq \text{tr}(A^2) + \text{tr}(B^2)$;
 - (2) $\text{tr}((A+B)^3) \geq \text{tr}(A^3) + \text{tr}(B^3)$.

七、(本题 12 分)

11. 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得

$$f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0.$$